

- ① (1) 0.3 (cm) (2) 10 (g) (3) イ
 ② (1) 2 (g/cm²) (2) 2 (g/cm²)
 (3) 40 (cm²) (4) 1 (cm) (5) 40 (g)
 ③ (1) D (2) A (と) B
 (3) 150 (g/cm²)

◆解説◆

- ① (1) 板の面積とスポンジのへこみは反比例しているの、板の面積が10倍になるとスポンジのへこみは $\frac{1}{10}$ になります。
 (2) $200 \div 20 = 10$ (g)
 (3) 山の山頂などの気圧が低いところでは、水のふっ点は100℃より低くなります。また、気圧は気温などによって変化するので、一定ではありません。
- ② (1) 圧力=力の大きさ÷力がはたらく面積
 $40 \div 20 = 2$ (g/cm²)
 (2) 2つの板が同じ高さでつり合っているの、左の板と右の板にはたらく圧力は同じです。
 (3) 左の板と右の板にはたらく圧力は等しいの、左右の板にかかる力の比が1:2なら、左右の板の面積の比も1:2です。
 (4) 右の板にかかる力が、左の板にかかる力の2倍なので、右の板の移動距離は左の板の移動距離の $\frac{1}{2}$ 倍です。
 (5) 板の高さを同じにするためには、左右の板にかかる力が1:2になっている必要があります。よって、左の板に20gのおもりをのせるとき、右の板には40gのおもりをのせれば、板の高さを同じにすることができます。
- ③ (1) 水深が深いところほど水圧が大きくなるの、ゴムまくのへこみも大きくなります。
 (2) 水深が同じ場所では水圧が等しいの、ゴムまくのへこむ大きさは同じです。
 (3) 水圧は水深に比例して大きくなり、水1cm³の重さが1gの場合、水深が1cm深くなるにつれて、水圧は1cm²あたり1gずつ大きくなっていきます。よって、水深が1.5m (=150cm)の場所にはたらく水圧は150g/cm²です。